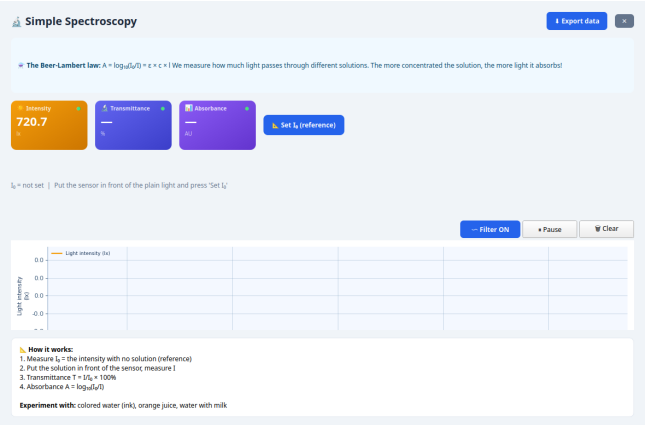
Spectroscopie

Transmitanță, absorbanță și legea Beer–Lambert — cu un senzor care nu deosebește culorile

Nivel: Cercetător — clasele IX–XII (15–19 ani) • **Timp în clasă:** 20 min demonstrație, 50 min investigație sau un proiect de 2–3 săptămâni • **Senzori:** Senzorul de lumină (iluminare)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Cercetător — clasele IX–XII (15–19 ani), dar cu o **graniță precisă în interiorul intervalului**: absorbanța este un logaritm, iar **logaritmii intră în programa de matematică abia la clasa a X-a**. La clasa a IX-a activitatea se face întreagă și onest *numai cu transmitanța*, în procente, care este un raport simplu; de la clasa a X-a se adaugă absorbanța și legea Beer–Lambert. Intrările cele mai directe sunt la **clasa a IX-a** (chimie: soluții și concentrație) și la **clasa a X-a** (matematică: logaritmi); legea Beer–Lambert și colorimetria **nu sunt în programa de bază**, ci conținut de aprofundare, de cerc și de olimpiadă.

Cunoștințe presupuse

Prepararea unei diluții și noțiunea de concentrație. Pentru absorbanță: **logaritmul zecimal**, deci de la clasa a X-a. Pentru curba de etalonare: graficul XY și dreapta de ajustare într-o foaie de calcul.

Timp în clasă

Scurtă: 20 min (demonstrație). Completă: 50 min (o oră întreagă, cu filtrele și seria de diluții). Proiect: 2–3 săptămâni, circa patru lecții plus reluări.

Pregătirea profesorului

40 min — **construiți și testați dumneavoastră un montaj**, fiindcă geometria este totul: lampa, proba și senzorul pe o linie fixă, la distanțe fixe, într-o cutie care taie lumina camerei. O cutie de pantofi pe o parte, cu o gaură pentru lampă la un capăt, o fantă la mijloc pentru cuvă și senzorul la celălalt capăt, este pe deplin suficientă și se face în zece minute. Marcați pozițiile cu bandă. Pregătiți și etichetați soluțiile de bază. Și trageți jaluzelele.

Timp de stabilizare a senzorului	**5 secunde** după fiecare schimbare de probă — senzorul de lumină răspunde practic instantaneu. **Așteptarea adevărată este a lămpii**: o lampă cu incandescență are nevoie de câteva minute până își stabilizează lumina, iar o lanternă cu baterii scade continuu. Aprindeți lampa cu zece minute înainte de oră.
Senzori și cutii	Senzorul de lumină din cutie. **Este un senzor de bandă largă, nu un spectrometru**: dă un singur număr, iluminarea, și nu poate spune *care* lungimi de undă au fost absorbite. O cutie per grupă de 3–4 elevi.

Trei rute

Scurtă	20 min: se fixează referința cu drumul liber, se introduc pe rând filtre colorate și se citește transmitanța, apoi o soluție concentrată și una diluată, și discuția despre de ce absorbanța este mărimea utilă.
Completă	50 min: montaj și referință (8), investigația 1 cu filtre (12), investigația 2 cu seria de diluții (20), export și trasarea dreptei de etalonare (10).
Proiect	2–3 săptămâni: montaj repetabil și caracterizarea lui, filtrele, etalonarea completă cu determinarea unei probe necunoscute, apoi reluarea etalonării în altă zi și cu altă lampă, pentru reproductibilitate.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

De citit înainte de a planifica lecția

Senzorul de lumină este de **bandă largă**: raportează un singur număr, iluminarea, cântărită aproximativ după sensibilitatea ochiului, și **nu poate spune care lungimi de undă au fost absorbite**. Prin urmare, „spectroscopie” înseamnă aici **investigarea transmisiei și a absorbției cu filtre colorate și soluții colorate**, nu obținerea unui spectru.
Este o limitare adevărată și trebuie spusă elevilor **în primul minut**. Tratată bine, ea devine partea cea mai instructivă a activității, nu o dezamăgire: secțiunea 5 arată cum se ocolește onest, punând un filtru colorat în calea luminii *înainte* ca ea să ajungă la senzor — exact felul în care lucrează un *fotometru cu filtre*, instrument real și mult folosit zeci de ani, și exact ceea ce este un colorimetru de școală.

1. Ce arată aplicația și ce nu arată

Spre deosebire de exercițiile ghidate, aceasta nu este un asistent cu pași. Este un **instrument deschis**: transformă o citire de lumină în transmitanță și absorbanță față de o referință pe care o fixați dumneavoastră, și lasă chimia în seama dumneavoastră. Nu are buton verde, nu are **Înapoi**, nu are **Termină**. **Ritmul orei îl dați dumneavoastră**, iar investigațiile din secțiunea 6 sunt gata de rulat așa cum sunt scrise.

Pe ecran sunt trei cartonașe și un buton care schimbă totul:

- **Intensitatea I**, în `lx` — singura mărime *măsurată*.
- **Transmitanță**, în procente, cu o zecimală — calculată, $T = 100\, I/I_0$.
- **Absorbanță**, fără unitate, cu trei zecimale — calculată, $A = \log_{10}(I_0/I)$.
- **Butonul Setează I_0 (referință)**, apăsat cu martorul în fascicul. Pentru soluții, martorul este **același pahar umplut cu apă curată** — așa îl numește și aplicația; pentru filtre, martorul este drumul liber, fără filtru. Fără referință, celelalte două cartonașe nu au ce arăta.

Dedesubt stă graficul **Intensitatea luminii**, iar în dreapta un panou fix de metodă: **Cum se măsoară** (martorul, proba în același loc, revenirea la martor la fiecare două-trei probe, camera întunecată), cele două formule cu fiecare simbol explicat și **Ce se măsoară** — soluții limpezi, diluate pas cu pas din aceeași soluție-mamă, de preferință un colorant roșu sau magenta cu lampă

albă, ori un LED colorat în culoarea pe care o absoarbe colorantul. Panoul avertizează și că laptele și sucul de portocale împrăștie lumina în loc să o absoarbă și că absorbanța trebuie ținută sub circa 1. Elevii îl pot citi singuri; ghidul de față îl detaliază.

Competența care se transferă din această activitate este **raportarea unei măsurători la un martor**. Absorbanța nu înseamnă nimic în sine; ea există numai *față de o referință*. Elevul care înțelege asta cu adevărat a înțeles o bună parte din chimia analitică.

Notă tehnică — referința, cele două cartonașe calculate și ce nu se exportă

Senzorul. Senzorul de lumină din cutie, de bandă largă (coloana `LUX` în fișierele exportate). Cu firmware 2.2.5 sau mai nou, cutia își alege singură sensibilitatea și măsoară de la câteva miimi de lux până la soarele direct (circa 120 000 lx). **Înainte de 2.2.5 citirea se oprea la circa** 3800 **lx** — iar o lampă de birou aproape de senzor trece ușor de atât, caz în care I_0 este fals și toate absorbanțele ies prea mici. Cu firmware vechi, depărtați lampa până când I_0 rămâne sub vreo 3000 lx, sau reîncărcați firmware-ul. Aplicația vă ajută: dacă știe că firmware-ul cutiei este vechi și fixați o referință de peste 3000 lx, afișează o bandă galbenă care cere exact asta.
Cum se fixează referința. Cu martorul în fascicul, se apasă **Setează I_0 (referință)**. Până atunci, rândul de sub cartonașe spune *I_0 = nefixată — Pune paharul cu apă curată (martorul) în lumină și apasă „Setează I_0”*; după apăsare arată valoarea memorată, $I_0 = \ldots$ lx, și îi amintește elevului să o noteze pe hârtie, fiindcă fișierul exportat are doar coloana de lucși. **Nu există buton de ștergere**: se refixează apăsând din nou. **Referința nu se păstrează de la o sesiune la alta** — se închide aplicația, se pierde.
Dacă apăsarea nu face nimic, valoarea citită în acel moment era zero sau lipsea: aplicația memorează referința numai dacă iluminarea este strict pozitivă, iar rândul rămâne pe referință nefixată. Aprindeți lampa și încercați din nou.
Mai multă lumină decât referința. Dacă proba lasă să treacă mai multă lumină decât referința ($I > I_0$) — fiindcă lampa s-a încălzit și s-a luminat, fiindcă s-a mutat ceva, sau fiindcă a intrat lumină din cameră —, absorbanța ar ieși negativă și transmitanța peste 100%. Aplicația nu afișează astfel de valori: cartonașele **Transmitanță** și **Absorbanță** rămân goale, iar o bandă galbenă scrie *$I > I_0$: trece mai multă lumină decât prin martor. Refixează referința.* (Până la 3% peste I_0 se socotește zgomot al senzorului și se afișează 100%, respectiv 0.) **Nu este o defecțiune: este semnalul că referința nu mai este valabilă.** Tot într-o bandă galbenă, aplicația spune *Nu ajunge lumină la senzor: verifică lampa și paharul* când citirea este zero. Învățați clasa să recunoască semnalul și să refixeze referința, nu să raporteze valoarea.
Graficul. Un singur grafic, **Intensitatea luminii**, în lucși, cu **Netezire: pornită/oprită**, **Pauză** și **Șterge**. Arată numai ultimele două minute, cu axa timpului în minute:secunde. Dacă sunt conectate mai multe cutii, lista **Schimbă cutia** din antet alege cutia citită; referința se pierde la schimbare.
Exportul — și ce lipsește din el. Butonul **Exportă datele**, sus în dreapta, scrie un fișier `.xlsx` (implicit) sau `.csv` cu numele propus deja purtând cutia și data. **Fișierul conține coloana de lucși, nu transmitanța și nu absorbanța**: acelea sunt calculate în aplicație, pe ecran, și nu se salvează nicăieri. *Nu este o lipsă, ci o ocazie*: elevii recalculează singuri T și A din coloana brută, într-o foaie de calcul, ceea ce este un exercițiu mai bun decât citirea cartonașului — **dar trebuie să își noteze I_0 pe hârtie**, fiindcă altfel nu mai au din ce să le recalculeze. Independent de buton, aplicația scrie și un jurnal CSV al fluxului brut în dosarul `logs`; nu îl șterge singură decât dacă s-a ales în **Setări** un număr de zile la **Păstrează jurnalele (0 = mereu)** — și chiar atunci întreabă la pornire înainte să șteargă.

2. Unde se încadrează în programă

- **Chimie** — soluțiile și concentrația (concentrația procentuală din gimnaziu, concentrația molară la **clasa a IX-a**): seria de diluții este chiar exercițiul de laborator din programă, dar cu un instrument care spune dacă diluția a ieșit. Colorimetria și determinarea unei concentrații necunoscute dintr-o curbă de etalonare — metoda analitică reală, făcută cu aparatul clasei — **nu sunt în programa de bază**: sunt conținut de aprofundare, potrivit pentru cercul de chimie, pentru pregătirea de olimpiadă și pentru clasele cu profil. Verificați programa în vigoare pentru clasa și profilul dumneavoastră.
- **Matematică** — **logaritmul zecimal, de la clasa a X-a**, cu un înțeles fizic pe care manualul nu îl poate da: $A = 1$ înseamnă că trece a zecea parte din lumină, $A = 2$ a suta parte. Mai apar regresia liniară pe seria de etalonare, interpolarea pentru necunoscută și limitele proporționalității.
- **Fizică** — intensitatea luminii, absorbția și împrăștierea, transmisia printr-un mediu, legea inversului pătratului (investigația 4) și răspunsul spectral al unui detector; la liceu, tot ca aprofundare, nu ca temă obligatorie de programă.
- **Biologie** — absorbția pigmenților, clorofila și de ce sunt verzi frunzele, turbiditatea ca măsură indirectă a densității celulare.
- **Transdisciplinar** — etalonarea unui instrument, ideea de *martor* și deosebirea dintre o mărime măsurată și una derivată.

3. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Demonstrație	**20 min**	Se fixează referința cu drumul liber (3). Se introduc filtre colorate, unul câte unul, și se citește transmitanța pentru fiecare (8). Se introduce o soluție puternic colorată și apoi una diluată (5). Discuția despre de ce absorbanța, și nu transmitanța, este mărimea utilă (4).
Completă	**50 min**	Montaj și referință (8), investigația 1 cu filtre (12), investigația 2 cu seria de diluții (20), export și trasarea dreptei de etalonare (10). Montajul este construit dinainte de profesor. O cutie per grupă.
Proiect	**2–3 săptămâni**	Circa patru lecții plus reluări; orarul este mai jos.

3.1 Orarul proiectului de mai multe săptămâni

Când	Timp	Ce se face
Săpt. 1, lecția 1	50 min	Se construiește un montaj repetabil: lampă fixă, poziție fixă a cuvei, lumina camerei exclusă. Se caracterizează stabilitatea lui și zgomotul.
Săpt. 1, lecția 2	50 min	Trecerea în revistă a filtrelor și investigația despre culorile complementare.
Săpt. 2, lecția 3	50 min	Seria completă de diluții, curba de etalonare și determinarea unei concentrații necunoscute. Export.
Săpt. 2, acasă	20 min	Recalcularea lui T și A din coloana brută de lucși, într-o foaie de calcul, și verificarea față de ce arăta aplicația.
Săpt. 3, lecția 4	50 min	Se reia etalonarea în altă zi, cu referință proaspătă, și se compară cu săptămâna a doua. Discuția despre deriva instrumentului și reproductibilitate. Prezentarea rezultatelor.

4. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu senzor de lumină	1	Rețineți pe care față a cutiei se află ferestruica senzorului; ea trebuie să privească lampa drept în față. Cutia nu este impermeabilă: se așază în afara zonei în care se toarnă.
Laptop cu aplicația	1	Prin USB sau WiFi.
Filtre colorate sau folii de gelatină	5–8	Roșu, portocaliu, galben, verde, cyan, albastru, magenta, plus un gri neutru dacă aveți. Mostrarele de gelatină de teatru sunt ieftine și ideale; la nevoie merg și acetat colorat sau ambalaje de bomboane.
Soluții colorate	3–5	Colorant alimentar, cerneală, permanganat de potasiu foarte diluat, sulfat de cupru, ceai sau sirop de coacăze. Alegeți soluții puternic colorate și *transparente*, nu tulburi. **Cu lumină albă, un colorant roșu sau magenta dă semnalul cel mai mare**: el absoarbe verdele, unde senzorul este cel mai sensibil. Un colorant albastru sau verde absoarbe în roșu și dă un semnal mic — acolo filtrul colorat ajută. Laptele și sucul de portocale nu sunt bune pentru Beer–Lambert: ele împrăștie lumina, nu o absorb.
Recipiente transparente identice	6+	Cuve de plastic, eprubete sau borcane cu pereți drepți. **Identice este esențial**: recipientul face parte din drumul luminii.
Lampă stabilă	1	O lampă de birou alimentată de la rețea este cea mai bună, fiindcă nu slăbește pe măsură ce se descarcă bateriile. Dacă folosiți o lanternă, puneți baterii noi și nu le schimbați la mijlocul experimentului.
Cutie întunecată sau pânză neagră	1	Ca să excludeți lumina camerei. **Este cea mai mare îmbunătățire pe care o puteți aduce calității datelor.** O cutie de pantofi cu două găuri funcționează perfect.
Riglă	1	Pentru fixarea și notarea distanței lampă-senzor și pentru măsurarea drumului optic prin recipient.
Cilindri gradați sau seringi	2	Pentru diluții exacte. O seringă de 10 mL dă diluții mult mai bune decât un pahar și o apreciere.
Apă distilată sau de la robinet	1 L	Solventul, și martorul.
Etichete și marker	1 set	O serie de diluții fără etichete devine neinterpretabilă în câteva minute.
Mănuși și ochelari de protecție	1 set / elev	Pentru manipularea coloranților și a permanganatului.

Pregătirea. Construiți și încercați un montaj *înainte* de oră. Geometria este totul: lampa, proba și senzorul trebuie să stea pe o linie fixă, la distanțe fixe, într-un lucru care taie lumina camerei. Marcați pozițiile cu bandă, ca nimic să nu se miște. Verificați că valoarea de referință este bine în

domeniul senzorului și rezonabil de stabilă — **dacă derivează cu mai mult de câteva procente într-un minut, găsiți cauza înainte de oră, nu în timpul ei**. Pregătiți și etichetați soluțiile de bază; seria de diluții merge mult mai repede dacă elevii diluează dintr-o soluție-mamă cunoscută decât dacă prepară de la zero. Și, la sfârșit, trageți jaluzelele: **un nor care trece schimbă lumina camerei mult mai mult decât schimbă o soluție diluată transmisia**.

5. Fundal științific pentru profesor

Transmitanță, absorbanță și legea Beer–Lambert

Când lumină de intensitate I_0 trece printr-un mediu absorbant, intensitatea care iese este I. Două mărimi descriu asta:

$$T = \frac{I}{I_0} \quad \text{(de obicei în procente)}, \qquad A = \log_{10}\left(\frac{I_0}{I}\right) = -\log_{10} T.$$

Absorbanța este cea utilă, fiindcă ea este mărimea care se comportă *liniar*. Legea Beer–Lambert spune că

$$A = \varepsilon\, c\, l,$$

unde ε este coeficientul molar de absorbție al speciei absorbante (constant pentru o substanță dată, la o lungime de undă dată), c concentrația și l drumul optic prin probă. Graficul lui A în funcție de c este o dreaptă care trece prin origine, deci o concentrație necunoscută se citește de pe dreapta de etalonare — exact ce face un colorimetru de școală.

Legea vine din faptul că fiecare felie subțire de soluție ia aceeași *fracțiune* din lumina care ajunge la ea, deci intensitatea scade exponențial cu distanța, $I = I_0 \mathrm{e}^{-\alpha l}$, iar logaritmul o liniarizează. Repere utile: $A = 0$ înseamnă că trece toată lumina ($T = 100\%$); $A = 1$ înseamnă că se absoarbe 90% ($T = 10\%$); $A = 2$, că se absoarbe 99% ($T = 1\%$).

Beer–Lambert cere lumină de o singură lungime de undă. Cu lumină albă și un senzor de bandă largă, **cauza principală de abatere este lumina policromatică**: lungimile de undă pe care colorantul le absoarbe puternic dispar primele, iar la concentrații mari la senzor ajunge mai ales lumina pe care colorantul abia o absoarbe, deci absorbanța crește tot mai încet. Legea mai cedează la concentrații foarte mari, unde moleculele interacționează și ε încetează să fie constant, și ori de câte ori ajunge la detector lumină parazită, care nu a trecut prin probă. Toate trei îndoaie dreapta de etalonare în jos, la capătul de sus — curba clasică de colorimetru.

5.1 Culorile complementare: ce face de fapt o soluție colorată

O soluție pare colorată fiindcă *scoate* culoarea complementară din lumina albă. Sulfatul de cupru pare albastru fiindcă absoarbe în portocaliu și roșu; permanganatul de potasiu pare violet fiindcă absoarbe puternic în verde. **Culoarea pe care o vedeți este ce a rămas.**

Soluția pare	**Absoarbe mai ales**	**Deci filtrul cel mai sensibil este**
Roșie	Cyan / verde-albăstrui	Cyan sau verde
Portocalie	Albastru	Albastru
Galbenă	Albastru / violet	Albastru
Verde	Magenta / roșu	Roșu
Albastră	Portocaliu / roșu	Roșu sau portocaliu
Violetă / magenta	Verde	Verde

Regula practică — **se folosește un filtru de culoarea pe care soluția o absoarbe, adică *complementara* culorii pe care soluția o are** — este contraintuitivă pentru elevi și este cea mai valoroasă bucată de tehnică din toată activitatea.

5.2 Limitarea de bandă largă, și cum se ocolește onest

Senzorul integrează pe toată banda vizibilă, cu un răspuns care seamănă cu curba ochiului. Dă deci un singur număr, în care sunt amestecate toate lungimile de undă. De aici, două urmări.

Întâi, **absorbanța măsurată cu lumină albă nu este o absorbanță adevărată la nicio lungime de undă**: este o medie ponderată, iar ponderarea depinde de spectrul lămpii dumneavoastră. Două grupe cu lămpi diferite vor obține numere diferite pentru aceeași soluție. Nu este un defect de ascuns — este o proprietate reală a fotometriei de bandă largă și trebuie măsurată dinadins (investigația 5).

Apoi, remediul: se **pune un filtru colorat în calea luminii**, astfel încât la senzor să ajungă numai o bandă de lungimi de undă. Instrumentul devine atunci un *fotometru cu filtre*, iar citirile lui chiar corespund absorbției din acea bandă. Fotometrele cu filtre au fost instrumentul analitic standard zeci de ani și se folosesc și azi în truse de teren; un colorimetru de școală exact asta este. Alegerea filtrului potrivit cu banda de absorbție a soluției îmbunătățește sensibilitatea de câteva ori, iar demonstrarea acelei îmbunătățiri este un experiment cu adevărat satisfăcător.

Ce nu va putea face niciodată instrumentul acesta este să baleieze lungimea de undă și să producă un spectru de absorbție. Dacă un elev cere spectrul clorofilei, răspunsul corect este că aparatul nu îl poate da, că ar fi nevoie de o rețea de difracție și de un detector sensibil la poziție, și că un set de filtre dă o versiune grosieră, eșantionată, a aceleiași informații — câteva puncte în loc de o curbă.

6. Investigații gata de folosit

6.1 Investigația 1: cât lasă să treacă fiecare filtru?

Întrebarea de cercetare. Cum variază transmitanța de la un filtru colorat la altul, și ce ne spune asta despre sursa de lumină?

Metoda. Se construiește montajul fix, cu lampa aprinsă, lumina camerei exclusă și nimic în calea luminii. Se apasă **Setează I_0 (referință)** și se notează valoarea. Apoi se introduce fiecare filtru, pe rând, în aceeași fantă, se așteaptă cinci secunde și se notează transmitanța și absorbanța. **Între filtre se revine la drumul liber și se verifică dacă valoarea se întoarce la I_0** — dacă nu, s-a mișcat ceva.

Ce se măsoară. Lucși, transmitanță și absorbanță pentru fiecare culoare de filtru, plus verificarea cu drum liber după fiecare.

Ce ar trebui să iasă. Transmitanța variază mult, tipic de la 60–80% pentru o gelatină galben-pal până la 5–15% pentru un albastru închis. **Filtrele verzi și galbene lasă să treacă mult mai mulți lucși *măsurați* decât cele albastre sau roșii** de densitate vizuală asemănătoare, fiindcă senzorul este cel mai sensibil în verde — rezultat important și, la început, nedumeritor, care duce direct la discuția despre răspunsul detectorului. Două filtre suprapuse dau o transmitanță apropiată de produsul valorilor individuale și absorbanțe care se adună: o verificare excelentă a logaritmului.

6.2 Investigația 2: seria de diluții și legea Beer–Lambert

Întrebarea de cercetare. Este absorbanța proporțională cu concentrația?

Metoda. Se prepară o soluție-mamă de colorant alimentar roșu sau magenta, ori de permanganat

foarte diluat. Cu seringi, se fac **din aceeași soluție-mamă** cel puțin cinci diluții de concentrație relativă cunoscută — de exemplu 100%, 80%, 60%, 40% și 20% —, plus apă curată ca martor. (O diluție „1:2” — o parte soluție, o parte apă — *înjumătățește* concentrația.) Recipientele identice se umplu până la aceeași înălțime. **Referința se fixează cu martorul de apă în fantă, nu cu fanta goală**: astfel recipientul și solventul ies din măsurătoare, ceea ce face și un analist adevărat. Se măsoară în ordinea crescătoare a concentrației, revenind periodic la martor ca să vedeți deriva.

Ce se măsoară. Absorbanța pentru fiecare concentrație. Se reprezintă A în funcție de concentrația relativă.

Ce ar trebui să iasă. O dreaptă bună prin origine pe partea de jos a intervalului, tipic până pe la $A = 1$ (cu lumină albă adesea mai devreme), apoi o curbare în jos, fiindcă lumina este policromatică și fiindcă lumina parazită începe să domine. **Elevii trebuie să identifice singuri regiunea liniară și să declare intervalul în care instrumentul lor este de încredere** — un obicei profesionist care merită format. Se ajustează o dreaptă pe regiunea liniară și se folosește pentru a determina concentrația unei probe necunoscute, pregătită de dumneavoastră dinainte.

6.3 Investigația 3: alegerea filtrului potrivit (experimentul colorimetrului)

Întrebarea de cercetare. Îmbunătățește măsurătoarea un filtru potrivit cu soluția?

Metoda. Se iau două soluții de culori contrastante, de exemplu una albastră și una galbenă, fiecare la două concentrații vizibil diferite, dar nu dramatic. Se măsoară absorbanța fiecăreia, întâi cu lumină albă și apoi prin fiecare din trei filtre — să zicem roșu, verde și albastru — puse în fascicul. **Referința se refixează pentru fiecare filtru**, cu martorul în fantă și cu acel filtru montat.

Ce se măsoară. Pentru fiecare combinație soluție-filtru, absorbanța, și mai ales *diferența* de absorbanță dintre cele două concentrații ale acelei soluții.

Ce ar trebui să iasă. Filtrul a cărui culoare este complementară culorii soluției dă de departe cea mai mare diferență între concentrații — adesea de câteva ori mai mare decât lumina albă. O soluție albastră măsurată printr-un filtru roșu își separă curat concentrațiile; aceeași soluție măsurată printr-un filtru albastru abia răspunde, fiindcă lumina albastră trece aproape neabsorbită. **Acesta este principiul de funcționare al oricărui colorimetru, descoperit de elevi înșiși.**

6.4 Investigația 4: drumul optic și verificarea inversului pătratului

Întrebarea de cercetare. Contează cantitatea de soluție prin care trece lumina la fel de mult ca și concentrația?

Metoda. Partea întâi: cu o singură soluție, se măsoară absorbanța prin recipiente de lățimi diferite — sau, mai simplu, suprapunând în fascicul unul, două și trei recipiente subțiri identice, cu aceeași soluție. Partea a doua, care este un control de fizică folositor: fără nicio probă, se măsoară lucșii la mai multe distanțe măsurate față de lampă și se reprezintă intensitatea în funcție de $1/d^2$.

Ce se măsoară. Absorbanța în funcție de numărul de recipiente (adică de drumul optic); și lucșii în funcție de distanță.

Ce ar trebui să iasă. Absorbanța crește liniar cu drumul optic, exact cum prezice $A = \varepsilon c l$, ceea ce arată elevilor că **a dubla concentrația și a dubla grosimea au același efect**. Experimentul cu distanța dă o dreaptă bună în funcție de $1/d^2$, cu condiția ca lumina camerei să fi fost exclusă, și explică viu de ce lampa nu are voie să se miște după fixarea referinței: **o schimbare de** 10% **a distanței schimbă** I_0 **cu circa** 20%**.**

6.5 Investigația 5: reproductibilitatea de la o zi la alta și de la o lampă la alta

Întrebarea de cercetare. Am obține același răspuns săptămâna viitoare, sau cu altă lampă?

Metoda. Se repetă etalonarea completă din investigația 2 în trei ocazii: același montaj, în altă zi; aceeași zi, cu altă lampă (LED față de filament, sau lanternă față de lampă de birou); și aceeași zi, cu becurile din sală aprinse în loc de stinse. Nimic altceva nu are voie să se schimbe. Se exportă după fiecare rulare; fișierele cu dată fac comparația ușoară.

Ce se măsoară. Panta dreptei de etalonare A în funcție de c în fiecare caz, și absorbanța unei singure soluții de referință, măsurată în toate condițiile.

Ce ar trebui să iasă. *Forma* relației este robustă — absorbanța rămâne proporțională cu concentrația —, dar *panta* se schimbă cu tipul lămpii, fiindcă lămpi diferite emit spectre diferite, iar soluția le absoarbe inegal. Lăsarea becurilor aprinse turtește toată etalonarea, fiindcă lumina parazită, care nu a trecut niciodată prin probă, crește pe I și scade absorbanța aparentă. Elevii ajung la concluzia că **un fotometru de bandă largă măsoară o mărime care depinde de propria lui sursă de lumină**, și că etalonarea trebuie refăcută ori de câte ori se schimbă ceva. Aceasta este concluzia onestă și matură a întregii activități.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Este absorbanța proporțională cu concentrația — și până unde?
Ipoteza. Se scrie **înainte** de orice măsurare: dacă diluez la jumătate, absorbanța va _____, plus un motiv. Nu se mai modifică.
Ce schimb. Un singur lucru: **concentrația** soluției din recipient.
Ce măsor. Absorbanța, de pe cartonașul **Absorbanță**, după cinci secunde de așezare — și îmi notez I_0 pe hârtie, fiindcă în fișierul exportat el nu apare.
Ce țin la fel. Aceeași lampă, la aceeași distanță; același recipient, umplut la aceeași înălțime; aceeași poziție în fantă; cutia întunecată închisă de fiecare dată; și **aceeași referință**, fixată cu martorul de apă în fantă.
Câte repetări. O citire pentru fiecare concentrație, plus **revenirea la martor la fiecare două-trei probe**. Martorul trebuie să dea de fiecare dată o absorbanță apropiată de zero; dacă nu mai dă, referința s-a învechit și seria de dinainte nu mai este comparabilă cu cea de după.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată cu cutia închisă, cu recipientul șters și ținut de sus, cu referința proaspătă și cu absorbanța sub 1. Artefact este orice altceva: lumina camerei ajunsă la senzor fără să treacă prin probă turtește toată scara spre zero; o lanternă cu baterii care slăbesc face ca toate absorbanțele de mai târziu să iasă prea mari; o bulă de aer sau o amprentă schimbă transmisia mai mult decât o diluție. **Iar dacă proba dă mai multă lumină decât martorul ($I > I_0$), referința nu mai este valabilă — se refixează, nu se raportează.**

7. Analiza după activitate

7.1 Cum ar trebui să arate datele

Proba	Transmitanța	Absorbanța	Observație
Drum liber (referința)	100%	0,00	Prin definiție.
Recipient gol	88–97%	0,01–0,06	Reflexia pe suprafețe — motivul pentru care se folosește un martor.
Recipient cu apă (martorul)	85–95%	0,02–0,07	Aici se fixează referința pentru lucrul cu soluții.
Filtru palid (galben, verde deschis)	50–80%	0,1–0,3	
Filtru mediu (portocaliu, cyan)	20–50%	0,3–0,7	
Filtru închis (albastru, roșu închis)	3–15%	0,8–1,5	
Două filtre suprapuse	produsul celor două	suma celor două	Verificarea logaritmului.
Colorant diluat	40–80%	0,1–0,4	Regiunea liniară.
Colorant concentrat	sub 5%	peste 1,3	Dincolo de regiunea liniară; nu se ia de bun.

Valorile absolute depind de lampă, de geometrie și de coloranții folosiți. **Comparați tendințe, pante și rapoarte; nu comparați absorbanțe absolute între grupe cu montaje diferite.**

7.2 Întrebări de pus după activitate

1. Soluția voastră pare albastră. Care filtru v-a dat cea mai mare schimbare de absorbanță la diluare, și de ce nu cel albastru?
2. Două filtre suprapuse au avut, separat, transmitanțele 40% și 25%. Preziceți transmitanța și absorbanța perechii și explicați de ce absorbanțele se adună, iar transmitanțele se înmulțesc.
3. Dreapta voastră de etalonare a fost dreaptă până la $A = 1$ și apoi s-a îndoit. Dați două explicații distincte, una despre soluție și una despre instrument.
4. Cineva a deschis jaluzelele la mijlocul seriei de diluții. În ce sens ar fi deplasate absorbanțele voastre, și de ce?
5. Senzorul nostru nu deosebește lumina roșie de cea verde — dă un singur număr. Descrieți ce ar trebui adăugat instrumentului ca să devină un spectrometru adevărat și enunțați o întrebare la care ați putea răspunde atunci și la care nu puteți răspunde acum.

7.3 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizăă mică:** elevul ordonează cinci filtre după transmitanță și spune, într-o propoziție, pentru ce culoare de soluție ar fi cel mai bun fiecare filtru. **Fără logaritmi** — deci accesibilă și la clasa a IX-a.
- **Standard:** o lucrare completă de etalonare — tabelul diluțiilor, absorbanța în funcție de concentrație, cu dreapta de ajustare, regiunea liniară identificată și o necunoscută determinată prin interpolare, cu o estimare a incertitudinii.
- **Extindere:** studiul de reproductibilitate cu mai multe lămpi, cu o evaluare scrisă a ceea ce poate și a ceea ce nu poate măsura un detector de bandă largă, recalcularea lui T și A

din coloana brută de lucși exportată, și o propunere de îmbunătățire a montajului către un spectrometru adevărat.

Capcane frecvente și concepții greșite

Uitarea refixării referinței. Orice schimbare de lampă, filtru, distanță sau tip de recipient invalidează I_0. **Dacă absorbanța martorului nu este aproape de zero, referința este învechită.**

Referința fixată pe fantă goală, în loc de martor. Și recipientul, și solventul absorb și reflectă puțin. Fixați referința cu un recipient de apă curată în fantă, iar măsurătoarea raportează atunci colorantul singur.

Lumina camerei. Strică mai multe serii decât orice altceva. Becurile, soarele prin fereastră, ecranul laptopului și un nor care trece ajung toate la senzor fără să treacă prin probă, ceea ce comprimă scara de absorbanță spre zero. Folosiți cutia întunecată de fiecare dată.

O lanternă care slăbește. Bateriile scad măsurabil într-un experiment de douăzeci de minute, deci I_0 derivează în jos și toate absorbanțele de mai târziu ies prea mari. Folosiți o lampă de la rețea, sau reverificați martorul la fiecare câteva probe.

Presupunerea că aplicația dă un spectru. Dă un singur număr. Spuneți-o în primul minut.

Așteptarea ca absorbanța din aplicație să se potrivească cu o valoare din manual. Este o mărime de bandă largă, dependentă de lampă, nu o absorbanță molară la o lungime de undă declarată.

Laptele, sucul de portocale și alte probe tulburi. Ele scad lumina prin *împrăștiere*, nu prin absorbție, iar o parte din lumina împrăștiată ajunge totuși la senzor, după cât de aproape stă. Nu sunt exemple de Beer–Lambert; sunt o introducere bună în turbidimetrie, dacă spuneți deosebirea.

Recipiente nepotrivite sau zgâriate. Amprentele, bulele, zgârieturile și grosimile diferite de perete schimbă toate transmisia. Țineți recipientele de sus, ștergeți-le și folosiți același recipient pentru toată seria, dacă se poate.

Lucrul în afara domeniului liniar. Soluțiile foarte închise dau citiri instabile și comprimate. Diluați până când absorbanța scade sub 1.

Saturarea senzorului. Înainte de firmware-ul 2.2.5 citirea se oprea la circa 3800 lx, iar o lampă de birou apropiată trece ușor de atât. **Dacă I_0 stă pe la** 3800 **și abia se schimbă când introduceți un filtru palid, depărtați lampa** sau reîncărcați firmware-ul.

Siguranța și managementul clasei

Coloranții și soluțiile. Colorantul alimentar și cerneala au risc mic, dar pătează pielea, hainele și mesele — mănuși, halate și ștergerea imediată a stropilor. **Permanganatul de potasiu este oxidant și pătează puternic**: folosiți numai soluții foarte diluate, preparate de profesor, cu ochelari de protecție, și nu lăsați niciodată elevii să manipuleze substanța solidă. Sulfatul de cupru este nociv prin înghițire și periculos pentru mediu; urmați regulile locale de eliminare și nu turnați soluții concentrate în canalizare. **Nimic din această activitate nu se gustă**, nici ceaiul și nici siropul folosite ca probe.

Ochelarii de protecție se poartă ori de câte ori se toarnă, se diluează sau se transferă soluții.

Lămpile se încălzesc, mai ales cele cu filament și cele cu halogen. Țineți-le departe de carton, pânză și plastic, nu le acoperiți niciodată și lăsați-le să se răcească înainte de a le strânge. Nu îndreptați o lampă puternică sau o lanternă spre ochii nimănui și **nu folosiți indicatoare laser** în locul lămpii.

Lichidele și electronica. Cutia, laptopul și lampa de rețea se țin departe de zona în care se toarnă. Umpleți recipientele în altă parte, ștergeți-le și abia apoi puneți-le în fascicul. Un lichid vărsat peste o lampă sub tensiune sau peste laptop este cazul cel mai rău, realist, de

aici. **Cutia nu este impermeabilă**: nicio probă nu se ține deasupra ei.
Sticlăria. Preferați cuve și recipiente de plastic. Dacă folosiți sticlă, verificați-o de ciobituri și aveți pregătită o procedură de strâns cioburile.
Cutiile întunecate scad vizibilitatea pe masă. Țineți zona de lucru ordonată și bine luminată în afara cutiei.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Investigația 1 singură, fără logaritmi. Aceasta este adaptarea principală și nu este o concesie: elevul introduce fiecare filtru și notează *procentul* de pe cartonașul **Transmitanță**, apoi ordonează filtrele. Transmitanța este un raport simplu, deci lecția este completă și pentru cine nu are încă logaritmi în programă — adică pentru toată clasa a IX-a.
Montajul construit dinainte și referința fixată de profesor. Pentru elevii cărora montajul le-ar mânca toată ora, dați-l gata făcut și cu I_0 deja fixat. Sarcina rămâne măsurarea și interpretarea, care sunt competențele evaluate.
Tabelul diluțiilor, precompletat. Coloana concentrațiilor relative (100%, 80%, 60%, 40%, 20%) și volumele de apă și de soluție-mamă pentru fiecare vin deja tipărite pe fișă. Elevul măsoară cu seringa și notează absorbanța; aritmetica diluției nu îi mai stă în cale.
Axele desenate dinainte. Pentru cine consumă toată ora construind un grafic, dați foaia cu axele trasate, gradate și etichetate. Ideea care se învață este *liniaritatea și unde se pierde ea*, nu desenarea axelor.
Trei roluri reale pentru elevii cu dificultăți motorii. A nu putea mânui o seringă nu înseamnă a nu participa. Rolurile se rotesc la fiecare probă:

- **păzitorul martorului** — hotărăște când se revine la martor și are dreptul să oprească seria dacă absorbanța martorului nu mai este aproape de zero; este rolul cu cea mai mare valoare științifică din grupă, fiindcă el ține validitatea întregii etalonări;
- **cititorul de ecran** — spune absorbanța cu voce tare și anunță imediat dacă aplicația cere refixarea referinței;
- **secretarul** — scrie valorile și așază punctele pe grafic pe măsură ce sosesc, ceea ce face ca îndoirea curbei să se vadă în timpul orei, nu abia acasă.

Sensibilitate senzorială. Cutia întunecată, mirosurile de laborator și lumina puternică a lămpii pot fi neplăcute. Rolurile de secretar și de cititor de ecran se fac de la distanță, iar lampa se poate acoperi lateral cu un carton, astfel încât să lumineze numai în cutie.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Nu aveți filtre colorate. Merg folii de acetat colorat, coperți de dosar transparente colorate și chiar ambalaje de bomboane, întinse și prinse cu bandă pe un carton cu o fereastră tăiată. Nu sunt calibrate — dar nici nu trebuie să fie: activitatea compară filtre între ele, nu le măsoară absolut.
Nu aveți cuve identice. Folosiți același recipient pentru toată seria, clătit între probe și șters. Este chiar mai bine decât recipiente „identice” care nu sunt.
Nu aveți cutie întunecată. Stingeți becurile, trageți jaluzelele și puneți o pânză neagră peste montaj. Dacă nici asta nu se poate, **măsurați lumina de fond cu lampa stinsă și scădeți-o** din fiecare citire, înainte de a calcula T — este mai puțin bun, dar este onest, și elevii învață din asta ce înseamnă lumina parazită.
Aplicația cere refixarea referinței ($I > I_0$). Nu este o defecțiune. Înseamnă că proba lasă să treacă mai multă lumină decât referința — absorbanța ar fi negativă, de aceea aplicația lasă cartonașele goale: lampa s-a încălzit și s-a luminat, s-a mișcat ceva sau a intrat lumină din cameră. Refixați referința cu martorul și reluați ultimele probe.
Apăsați „Setează I_0” și nu se întâmplă nimic. Valoarea citită în acel moment era zero: lampa este stinsă, senzorul este acoperit sau cutia nu trimite date. Rândul rămâne pe

referință nefixată. Aprindeți lampa, verificați conexiunea și încercați din nou.
Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” ca set de date tipărit: elevii calculează A din T pentru fiecare rând, verifică regula celor două filtre suprapuse (transmitanțele se înmulțesc, absorbanțele se adună) și trasează dreapta de etalonare din valorile date. **Toată matematica lecției se face neschimbată** — și ea este partea grea. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

8. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Royal Society of Chemistry** — `https://www.rsc.org` — căutați colorimetria și legea Beer–Lambert în materialele lor pentru școli; au variante testate în clasă ale seriei de diluții, cu substanțe ușor de procurat.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simularea despre legea Beer–Lambert; lasă elevii să schimbe concentrația, drumul optic și lungimea de undă și să vadă absorbanța răspunzând, exact înainte sau exact după ce au măsurat-o singuri.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați materialele despre intensitatea luminii și absorbție; utile pentru partea de fizică a investigației 4.
- **Nuffield Foundation** — `https://www.nuffieldfoundation.org` — lucrări practice clasice, atent testate; folositoare pentru variantele fără aparat, care merg alături de măsurătoare.
- **Royal Society of Biology** — `https://www.rsb.org.uk` — pentru legătura cu pigmenții și clorofila, dacă mergeți mai departe spre extracte de frunze.
- **NIST** — `https://www.nist.gov` — căutați standardele de fotometrie și spectrofotometrie, dacă un elev întreabă cum se etalonează cu adevărat un instrument de acest fel.

9. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *de ce nu înseamnă nimic o absorbanță fără o referință?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelul Cercetător, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul fixează referința cu martorul, nu cu fanta goală, revine periodic la martor, ține cutia închisă și recunoaște avertismentul $I > I_0$ drept referință învechită.
- **Interpretarea datelor** — elevul trasează A în funcție de c, *identifică singur* regiunea liniară și declară intervalul în care instrumentul lui este de încredere, în loc să tragă o dreaptă prin toate punctele.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de ce filtrul complementar dă cea mai mare sensibilitate, și de ce o absorbanță măsurată cu lumină albă depinde de lampă și nu se poate compara cu o valoare din manual.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

10. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat:
`docs/ro/fise_elev/spectroscopie.pdf`. Are două pagini — montajul, referința și seria de filtre pe prima; seria de diluții, curba de etalonare și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Fișa cere I_0 scris de mână, într-o casetă proprie**, și aceasta nu este o formalitate: valoarea referinței *nu apare în fișierul exportat*, iar fără ea nimeni nu mai poate recalcula acasă transmitanța și absorbanța. **Tabelul de diluții vine cu volumele deja tipărite** pentru fiecare concentrație relativă, ca aritmetica diluției să nu mănânce ora de măsurat. **Tabelul are un rând de martor la început și un al doilea, de control, la mijlocul seriei**, tipărite ca atare, fiindcă revenirea la martor este ceea ce face seria validă — iar dacă controlul nu mai dă aproape zero, elevul vede pe fișă exact între ce probe s-a stricat seria. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.